

MySQL JOIN Műveletek - Összefoglaló

Bevezetés

A JOIN műveletek segítségével több tábla adatait tudjuk összekapcsolni egyetlen lekérdezésben. A relációs adatbázisok alapelve, hogy az adatokat normalizált formában, több táblában tároljuk, és a JOIN-ok segítségével kapcsoljuk össze őket.

1. INNER JOIN (Belső illesztés)

Elmélet

Az **INNER JOIN** csak azokat a sorokat adja vissza, amelyekre **mindkét táblában** van illeszkedő rekord.

Szintaxis:

```
SELECT oszlopok
FROM tábla1
INNER JOIN tábla2 ON tábla1.kulcs = tábla2.kulcs;
```

Gyakorlati példák

1.1. Alapvető INNER JOIN - Járművek és tulajdonosaik

```
-- Listázzuk ki a járműveket a jelenlegi tulajdonosaikkal
SELECT
  v.license_plate AS 'Rendszám',
  v.brand AS 'Márka',
  v.model AS 'Típus',
  o.name AS 'Tulajdonos',
  o.phone AS 'Telefonszám'
FROM vehicles v
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id
ORDER BY v.license_plate;
```

Eredmény: Csak azok a járművek jelennek meg, amelyeknek VAN tulajdonosa (current_owner_id NOT NULL).

1.2. Többszörös INNER JOIN - Mérések részletes adatokkal

```
-- Mérések teljes adatai: jármű, helyszín, mérőeszköz
SELECT
  m.measurement_date AS 'Dátum',
  m.measurement_time AS 'Időpont',
  v.license_plate AS 'Rendszám',
```

```
v.brand AS 'Márka',
l.city AS 'Város',
l.street AS 'Utca',
l.speed_limit AS 'Korlátozás',
m.measured_speed AS 'Mért sebesség',
md.device_type AS 'Eszköz típus'
FROM measurements m
INNER JOIN vehicles v ON m.vehicle_id = v.id
INNER JOIN locations l ON m.location_id = l.id
INNER JOIN measuring_devices md ON m.device_id = md.id
ORDER BY m.measurement_date, m.measurement_time;
```

1.3. INNER JOIN WHERE feltétellel

```
-- Budapesti sebességtúllépések
SELECT
    v.license_plate AS 'Rendszám',
    o.name AS 'Tulajdonos',
    l.street AS 'Utca',
    l.speed_limit AS 'Korlátozás',
    m.measured_speed AS 'Mért sebesség',
    (m.measured_speed - l.speed_limit) AS 'Túllépés'
FROM measurements m
INNER JOIN vehicles v ON m.vehicle_id = v.id
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id
INNER JOIN locations l ON m.location_id = l.id
WHERE l.city = 'Budapest'
    AND m.measured_speed > l.speed_limit
ORDER BY (m.measured_speed - l.speed_limit) DESC;
```

2. LEFT JOIN (Bal oldali illesztés)

Elmélet

A **LEFT JOIN** a bal oldali táblából **minden** sort visszaad, még akkor is, ha nincs hozzá illeszkedő sor a jobb oldali táblában. Ha nincs illeszkedés, a jobb oldali oszlopok értéke NULL lesz.

Szintaxis:

```
SELECT oszlopok
FROM bal_tábla
LEFT JOIN jobb_tábla ON bal_tábla.kulcs = jobb_tábla.kulcs;
```

Gyakorlati példák

2.1. Mérések bírságokkal

```
-- Minden mérés, függetlenül attól, hogy volt-e bírság
SELECT
  m.id AS 'Mérés ID',
  v.license_plate AS 'Rendszám',
  m.measured_speed AS 'Sebesség',
  l.speed_limit AS 'Korlátozás',
  f.amount AS 'Bírság összege',
  CASE
    WHEN f.paid = TRUE THEN 'Befizetve'
    WHEN f.paid = FALSE THEN 'Nem fizetve'
    ELSE 'Nincs bírság'
  END AS 'Státusz'
FROM measurements m
LEFT JOIN fines f ON m.id = f.measurement_id
INNER JOIN vehicles v ON m.vehicle_id = v.id
INNER JOIN locations l ON m.location_id = l.id
ORDER BY m.id;
```

Megjegyzés: Minden mérés megjelenik, még azok is, amelyekhez nincs bírság (ahol a sebesség nem haladta meg a korlátozást).

2.2. Tulajdonosok járműveikkel

```
-- Minden tulajdonos, még azok is, akiknek jelenleg nincs járművük
SELECT
  o.name AS 'Tulajdonos',
  o.address AS 'Lakcím',
  v.license_plate AS 'Rendszám',
  v.brand AS 'Márka',
  v.model AS 'Típus'
FROM owners o
LEFT JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id
ORDER BY o.name;
```

2.3. Mérőeszközök használati statisztikája

```
-- Minden mérőeszköz, még azok is, amelyeket nem használtak
SELECT
  md.serial_number AS 'Gyártási szám',
  md.device_type AS 'Típus',
  md.installation_date AS 'Üzembe helyezés',
  COUNT(m.id) AS 'Mérések száma'
FROM measuring_devices md
LEFT JOIN measurements m ON md.id = m.device_id
GROUP BY md.id, md.serial_number, md.device_type, md.installation_date
ORDER BY COUNT(m.id) DESC;
```

3. RIGHT JOIN (Jobb oldali illesztés)

Elmélet

A **RIGHT JOIN** a jobb oldali táblából minden sort visszaad, még akkor is, ha nincs hozzá illeszkedő sor a bal oldali táblában. Ha nincs illeszkedés, a bal oldali oszlopok értéke NULL lesz.

Szintaxis:

```
SELECT oszlopok
FROM bal_tábla
RIGHT JOIN jobb_tábla ON bal_tábla.kulcs = jobb_tábla.kulcs;
```

Gyakorlati példák

3.1. RIGHT JOIN példa

```
-- Minden helyszín, még azok is, ahol nem volt mérés
SELECT
  l.city AS 'Város',
  l.street AS 'Utca',
  l.speed_limit AS 'Korlátozás',
  COUNT(m.id) AS 'Mérések száma'
FROM measurements m
RIGHT JOIN locations l ON m.location_id = l.id
GROUP BY l.id, l.city, l.street, l.speed_limit
ORDER BY COUNT(m.id) DESC, l.city;
```

Megjegyzés: A gyakorlatban a RIGHT JOIN ritkábban használt, mint a LEFT JOIN, mert általában a táblákat felcserélve ugyanazt az eredményt LEFT JOIN-nal is elérhető.

3.2. RIGHT JOIN átírása LEFT JOIN-ra

```
-- Ugyanaz az eredmény LEFT JOIN-nal
SELECT
  l.city AS 'Város',
  l.street AS 'Utca',
  l.speed_limit AS 'Korlátozás',
  COUNT(m.id) AS 'Mérések száma'
FROM locations l
LEFT JOIN measurements m ON l.id = m.location_id
GROUP BY l.id, l.city, l.street, l.speed_limit
ORDER BY COUNT(m.id) DESC, l.city;
```

4. CROSS JOIN (Kereszt szorzat)

Elmélet

A **CROSS JOIN** minden lehetséges kombinációt visszaad a két tábla sorai között (Descartes-szorzat). Ha az első táblában N sor, a másodikban M sor van, akkor $N \times M$ sor lesz az eredményben.

Szintaxis:

```
SELECT oszlopok
FROM tábla1
CROSS JOIN tábla2;
```

Gyakorlati példák

4.1. Eszköz-helyszín kombinációk

```
-- Minden lehetséges eszköz-helyszín kombináció
-- (pl. eszközök telepítésének tervezéséhez)
SELECT
    l.city AS 'Város',
    l.street AS 'Utca',
    md.device_type AS 'Eszköz típus',
    md.serial_number AS 'Gyártási szám'
FROM locations l
CROSS JOIN measuring_devices md
WHERE l.city = 'Budapest'
    AND md.device_type = 'radar'
ORDER BY l.street, md.serial_number
LIMIT 20;
```

4.2. Tulajdonos-jármű összes lehetséges párosa

```
-- Minden tulajdonos minden járművel (nem reális, de szemléltető)
SELECT
    o.name AS 'Tulajdonos',
    v.license_plate AS 'Rendszám',
    v.brand AS 'Márka'
FROM owners o
CROSS JOIN vehicles v
WHERE o.id <= 3 AND v.id <= 5
ORDER BY o.name, v.license_plate;
```

Vigyázat: A CROSS JOIN nagyon nagy eredményhalmazt tud létrehozni! 30 tulajdonos $\times$ 30 jármű = 900 sor.

5. SELF JOIN (Saját magával való illesztés)

Elmélet

A **SELF JOIN** egy tábla önmagával való összekapcsolása. Ezt akkor használjuk, amikor egy táblán belül szeretnénk összehasonlítani vagy összekapcsolni sorokat.

Szintaxis:

```
SELECT oszlopok
FROM tábla t1
INNER JOIN tábla t2 ON valamilyen_feltétel;
```

Gyakorlati példák

5.1. Azonos napon mért járművek

```
-- Járművek, amelyeket ugyanazon a napon mértek
SELECT DISTINCT
    m1.measurement_date AS 'Dátum',
    v1.license_plate AS 'Első jármű',
    v2.license_plate AS 'Második jármű',
    m1.measurement_time AS 'Első mérés',
    m2.measurement_time AS 'Második mérés'
FROM measurements m1
INNER JOIN measurements m2
    ON m1.measurement_date = m2.measurement_date
    AND m1.id < m2.id
INNER JOIN vehicles v1 ON m1.vehicle_id = v1.id
INNER JOIN vehicles v2 ON m2.vehicle_id = v2.id
ORDER BY m1.measurement_date, m1.measurement_time
LIMIT 20;
```

5.2. Azonos helyszínen mért járművek

```
-- Két különböző jármű, amelyet ugyanazon a helyszínen mértek
SELECT
    l.city AS 'Város',
    l.street AS 'Utca',
    v1.license_plate AS 'Első rendszám',
    m1.measured_speed AS 'Sebesség 1',
    v2.license_plate AS 'Második rendszám',
    m2.measured_speed AS 'Sebesség 2'
FROM measurements m1
INNER JOIN measurements m2
    ON m1.location_id = m2.location_id
    AND m1.id < m2.id
```

```
INNER JOIN vehicles v1 ON m1.vehicle_id = v1.id
INNER JOIN vehicles v2 ON m2.vehicle_id = v2.id
INNER JOIN locations l ON m1.location_id = l.id
WHERE l.city = 'Budapest'
LIMIT 15;
```

5.3. Tulajdonosok ugyanabban a városban

```
-- Tulajdonosok, akik ugyanabban a városban laknak
SELECT DISTINCT
  o1.name AS 'Első tulajdonos',
  o2.name AS 'Második tulajdonos',
  SUBSTRING_INDEX(o1.address, ' ', 2) AS 'Város'
FROM owners o1
INNER JOIN owners o2
  ON SUBSTRING_INDEX(o1.address, ' ', 2) = SUBSTRING_INDEX(o2.address, ' ', 2)
  AND o1.id < o2.id
ORDER BY SUBSTRING_INDEX(o1.address, ' ', 2), o1.name
LIMIT 20;
```

6. Összetett példák és gyakorlati feladatok

6.1. Komplex lekérdezés több JOIN-nal

```
-- Bírságok részletes listája tulajdonosokkal és helyszínekkel
SELECT
  o.name AS 'Tulajdonos',
  o.phone AS 'Telefon',
  v.license_plate AS 'Rendszám',
  v.brand AS 'Márka',
  l.city AS 'Város',
  l.street AS 'Utca',
  l.speed_limit AS 'Korlátozás',
  m.measured_speed AS 'Mért sebesség',
  (m.measured_speed - l.speed_limit) AS 'Túllépés',
  f.amount AS 'Bírság (Ft)',
  CASE
    WHEN f.paid = TRUE THEN 'Befizetve'
    ELSE 'Tartozás'
  END AS 'Státusz',
  f.payment_deadline AS 'Határidő'
FROM fines f
INNER JOIN measurements m ON f.measurement_id = m.id
INNER JOIN vehicles v ON m.vehicle_id = v.id
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id
INNER JOIN locations l ON m.location_id = l.id
ORDER BY f.amount DESC;
```

6.2. Tulajdonosok bírság statisztikája

```
-- Tulajdonosok, akiknek van bírságuk (összesítve)
SELECT
  o.name AS 'Tulajdonos',
  SUBSTRING_INDEX(o.address, ' ', 2) AS 'Város',
  COUNT(f.id) AS 'Bírságok száma',
  SUM(f.amount) AS 'Összesen (Ft)',
  SUM(CASE WHEN f.paid = TRUE THEN f.amount ELSE 0 END) AS 'Befizetve (Ft)',
  SUM(CASE WHEN f.paid = FALSE THEN f.amount ELSE 0 END) AS 'Tartozás (Ft)'
FROM owners o
INNER JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id
INNER JOIN measurements m ON v.id = m.vehicle_id
INNER JOIN fines f ON m.id = f.measurement_id
GROUP BY o.id, o.name, o.address
HAVING COUNT(f.id) > 0
ORDER BY SUM(f.amount) DESC;
```

6.3. Tulajdonosváltások nyomon követése

```
-- Járművek tulajdonosi története
SELECT
  v.license_plate AS 'Rendszám',
  v.brand AS 'Márka',
  v.model AS 'Típus',
  o.name AS 'Tulajdonos',
  ow.ownership_start AS 'Tulajdonlás kezdete',
  CASE
    WHEN ow.ownership_end IS NULL THEN 'JELENLEGI'
    ELSE ow.ownership_end
  END AS 'Tulajdonlás vége'
FROM ownerships ow
INNER JOIN vehicles v ON ow.vehicle_id = v.id
INNER JOIN owners o ON ow.owner_id = o.id
ORDER BY v.license_plate, ow.ownership_start;
```

6.4. Legveszélyesebb helyszínek

```
-- Helyszínek a legtöbb túllépéssel
SELECT
  l.city AS 'Város',
  l.street AS 'Utca',
  l.speed_limit AS 'Korlátozás',
  COUNT(m.id) AS 'Összes mérés',
  SUM(CASE WHEN m.measured_speed > l.speed_limit THEN 1 ELSE 0 END) AS
  'Túllépések',
```



```
ROUND(AVG(m.measured_speed), 1) AS 'Átlag sebesség',
MAX(m.measured_speed) AS 'Max sebesség',
ROUND(SUM(CASE WHEN m.measured_speed > l.speed_limit THEN 1 ELSE 0 END) *
100.0 / COUNT(m.id), 1) AS 'Túllépés %'
FROM locations l
LEFT JOIN measurements m ON l.id = m.location_id
GROUP BY l.id, l.city, l.street, l.speed_limit
HAVING COUNT(m.id) > 0
ORDER BY SUM(CASE WHEN m.measured_speed > l.speed_limit THEN 1 ELSE 0 END) DESC
LIMIT 10;
```

6.5. Járművek mérési története

```
-- Egy adott jármű összes mérése időrendi sorrendben
SELECT
  m.measurement_date AS 'Dátum',
  m.measurement_time AS 'Időpont',
  l.city AS 'Város',
  l.street AS 'Utca',
  l.speed_limit AS 'Korlátozás',
  m.measured_speed AS 'Mért sebesség',
  CASE
    WHEN m.measured_speed > l.speed_limit THEN 'TÚLLÉPÉS'
    ELSE 'OK'
  END AS 'Státusz',
  f.amount AS 'Bírság'
FROM measurements m
INNER JOIN vehicles v ON m.vehicle_id = v.id
INNER JOIN locations l ON m.location_id = l.id
LEFT JOIN fines f ON m.id = f.measurement_id
WHERE v.license_plate = 'ABC-123'
ORDER BY m.measurement_date, m.measurement_time;
```

7. JOIN típusok összefoglalása

JOIN típus	Magyar név	Mikor használjuk	Példa
INNER JOIN	Belső illesztés	Csak az illeszkedő sorok kellenek	Járművek tulajdonosaikkal
LEFT JOIN	Bal oldali illesztés	Bal oldali tábla minden sora kell + illeszkedések	Minden mérés bírságokkal
RIGHT JOIN	Jobb oldali illesztés	Jobb oldali tábla minden sora kell + illeszkedések	Minden helyszín mérésekkel
CROSS JOIN	Kereszt szorzat	Minden lehetséges kombináció	Eszköz-helyszín párosítás

JOIN típus	Magyar név	Mikor használjuk	Példa
SELF JOIN	Saját illesztés	Tábla önmagával való összehasonlítás	Ugyanazon a napon mért járművek

8. Gyakori hibák és tippek

8.1. Gyakori hibák

✗ **Rossz:** Hiányzó JOIN feltétel (CROSS JOIN-t eredményez)

```
SELECT * FROM vehicles, owners;
```

☑ **Jó:** Explicit JOIN feltétellel

```
SELECT * FROM vehicles v
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id;
```

✗ **Rossz:** Kétértelmű oszlopnév

```
SELECT id, name, brand
FROM vehicles v
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id;
-- Hiba: 'id' és 'name' mindkét táblában megvan!
```

☑ **Jó:** Minősített oszlopnevek

```
SELECT v.id, o.name, v.brand
FROM vehicles v
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id;
```

✗ **Rossz:** LEFT JOIN után INNER JOIN (elveszíti a NULL értékeket)

```
SELECT o.name, v.license_plate, m.measured_speed
FROM owners o
LEFT JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id
INNER JOIN measurements m ON v.id = m.vehicle_id;
-- A tulajdonosok járművek nélkül elvesznek!
```

☑ J6: LEFT JOIN-ok láncolása

```
SELECT o.name, v.license_plate, m.measured_speed
FROM owners o
LEFT JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id
LEFT JOIN measurements m ON v.id = m.vehicle_id;
```

8.2. Teljesítmény tippek

1. **Használd indexeket** a JOIN kulcsokon (foreign key-ek automatikusan indexelvek)
2. **Csak a szükséges oszlopokat** kérd le (ne `SELECT *`)
3. **WHERE feltételeket** helyezd el megfelelően
4. **LEFT JOIN helyett INNER JOIN-t** használd, ha csak az illeszkedő sorok kellenek

8.3. Tábla aliasok használata

Mindig használd aliasokat többtáblás lekérdezéseknél:

```
-- Rövidebb, áttekinthetőbb
SELECT
    v.license_plate,
    o.name
FROM vehicles v
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id;

-- versus

SELECT
    vehicles.license_plate,
    owners.name
FROM vehicles
INNER JOIN owners ON vehicles.current_owner_id = owners.id;
```

8.4. NULL értékek kezelése

Figyeld a NULL értékekre LEFT JOIN-nál:

```
-- NULL-ok kiszűrése
SELECT o.name, v.license_plate
FROM owners o
LEFT JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id
WHERE v.id IS NOT NULL; -- Csak akiknek VAN járművük

-- NULL-ok megtartása
SELECT o.name, COALESCE(v.license_plate, 'Nincs jármű') AS rendszám
```

```
FROM owners o
LEFT JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id;
```

9. Gyakorló feladatok

Feladat 1

Listázd ki az összes mérőeszközt, és hogy hány mérést végeztek velük! Azok az eszközök is jelenjenek meg, amelyekkel nem végeztek mérést!

► Megoldás

```
SELECT
    md.serial_number AS 'Gyártási szám',
    md.device_type AS 'Típus',
    COUNT(m.id) AS 'Mérések száma'
FROM measuring_devices md
LEFT JOIN measurements m ON md.id = m.device_id
GROUP BY md.id, md.serial_number, md.device_type
ORDER BY COUNT(m.id) DESC;
```

Feladat 2

Keresd meg azokat a tulajdonosokat, akiknek több járművük is van jelenleg!

► Megoldás

```
SELECT
    o.name AS 'Tulajdonos',
    o.phone AS 'Telefon',
    COUNT(v.id) AS 'Járművek száma',
    GROUP_CONCAT(v.license_plate SEPARATOR ', ') AS 'Rendszámok'
FROM owners o
INNER JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id
GROUP BY o.id, o.name, o.phone
HAVING COUNT(v.id) > 1
ORDER BY COUNT(v.id) DESC;
```

Feladat 3

Állítsd össze a 2024 februári mérések teljes listáját: dátum, tulajdonos, rendszám, helyszín, sebesség, bírság (ha van)!

► Megoldás

```
SELECT
  m.measurement_date AS 'Dátum',
  o.name AS 'Tulajdonos',
  v.license_plate AS 'Rendszám',
  CONCAT(l.city, ', ', l.street) AS 'Helyszín',
  l.speed_limit AS 'Korlátozás',
  m.measured_speed AS 'Mért sebesség',
  COALESCE(f.amount, 0) AS 'Bírság (Ft)'
FROM measurements m
INNER JOIN vehicles v ON m.vehicle_id = v.id
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id
INNER JOIN locations l ON m.location_id = l.id
LEFT JOIN fines f ON m.id = f.measurement_id
WHERE m.measurement_date BETWEEN '2024-02-01' AND '2024-02-29'
ORDER BY m.measurement_date, m.measurement_time;
```

Feladat 4

Listázd azokat a városokat, ahol még nem volt sebességmérés!

► Megoldás

```
SELECT DISTINCT
  l.city AS 'Város',
  COUNT(DISTINCT l.id) AS 'Helyszínek száma'
FROM locations l
LEFT JOIN measurements m ON l.id = m.location_id
WHERE m.id IS NULL
GROUP BY l.city
ORDER BY l.city;
```

Feladat 5

Találd meg azokat a járműveket, amelyek legalább kétszer kerültek mérésre!

► Megoldás

```
SELECT
  v.license_plate AS 'Rendszám',
  v.brand AS 'Márka',
  v.model AS 'Típus',
  o.name AS 'Tulajdonos',
  COUNT(m.id) AS 'Mérések száma'
FROM vehicles v
INNER JOIN measurements m ON v.id = m.vehicle_id
INNER JOIN owners o ON v.current_owner_id = o.id
GROUP BY v.id, v.license_plate, v.brand, v.model, o.name
```

```
HAVING COUNT(m.id) >= 2  
ORDER BY COUNT(m.id) DESC;
```

Feladat 6 (Nehéz)

Készíts egy listát, amely minden városhoz megmutatja, hány különböző eszköztípussal mértek ott, és mi volt a leggyakoribb eszköz!

► Megoldás

```
SELECT  
  l.city AS 'Város',  
  COUNT(DISTINCT md.device_type) AS 'Eszköztípusok száma',  
  GROUP_CONCAT(DISTINCT md.device_type) AS 'Használt típusok',  
  (SELECT md2.device_type  
   FROM measurements m2  
   INNER JOIN measuring_devices md2 ON m2.device_id = md2.id  
   WHERE m2.location_id = l.id  
   GROUP BY md2.device_type  
   ORDER BY COUNT(*) DESC  
   LIMIT 1) AS 'Leggyakoribb eszköz'  
FROM locations l  
LEFT JOIN measurements m ON l.id = m.location_id  
LEFT JOIN measuring_devices md ON m.device_id = md.id  
GROUP BY l.id, l.city  
HAVING COUNT(m.id) > 0  
ORDER BY l.city;
```

Feladat 7 (Nehéz)

Határozd meg minden tulajdonos esetében a leggyorsabb és leglassabb mérési eredményét!

► Megoldás

```
SELECT  
  o.name AS 'Tulajdonos',  
  MIN(m.measured_speed) AS 'Legalacsonyabb sebesség',  
  MAX(m.measured_speed) AS 'Legmagasabb sebesség',  
  ROUND(AVG(m.measured_speed), 1) AS 'Átlag sebesség',  
  COUNT(m.id) AS 'Mérések száma'  
FROM owners o  
INNER JOIN vehicles v ON o.id = v.current_owner_id  
INNER JOIN measurements m ON v.id = m.vehicle_id  
GROUP BY o.id, o.name  
ORDER BY MAX(m.measured_speed) DESC;
```

10. Haladó JOIN technikák

10.1. Többszörös feltételek JOIN-ban

```
-- Csak a legutóbbi tulajdonlás kiválasztása
SELECT
    v.license_plate AS 'Rendszám',
    o.name AS 'Tulajdonos',
    ow.ownership_start AS 'Kezdet'
FROM vehicles v
INNER JOIN ownerships ow ON v.id = ow.vehicle_id AND ow.ownership_end IS NULL
INNER JOIN owners o ON ow.owner_id = o.id;
```

10.2. JOIN alkérdezéssel

```
-- Tulajdonosok akiknek van ki nem fizetett bírságjuk
SELECT
    o.name AS 'Tulajdonos',
    o.phone AS 'Telefon',
    unpaid.total AS 'Fizetendő (Ft)'
FROM owners o
INNER JOIN (
    SELECT
        v.current_owner_id,
        SUM(f.amount) AS total
    FROM fines f
    INNER JOIN measurements m ON f.measurement_id = m.id
    INNER JOIN vehicles v ON m.vehicle_id = v.id
    WHERE f.paid = FALSE
    GROUP BY v.current_owner_id
) unpaid ON o.id = unpaid.current_owner_id
ORDER BY unpaid.total DESC;
```

10.3. JOIN USING kulcsszóval

Ha a JOIN kulcs mindkét táblában ugyanaz a neve:

```
-- Ha lenne owner_id oszlop mindkét táblában
SELECT v.license_plate, o.name
FROM vehicles v
INNER JOIN owners o USING (id); -- helyett: ON v.current_owner_id = o.id
```

10.4. NATURAL JOIN (óvatosan!)

```
-- Automatikusan összeilleszti az azonos nevű oszlopokat
-- NEM AJÁNLOTT! Nehezen karbantartható
SELECT *
FROM vehicles
NATURAL JOIN owners;
```

Összefoglalás

A JOIN műveletek az SQL nyelv egyik legfontosabb eszközei. A különböző JOIN típusok megfelelő használatával:

- Összekapcsoljuk a normalizált táblák adatait
- Komplex lekérdezéseket készíthetünk
- Átfogó jelentéseket generálhatunk
- Hatékonyan elemezhetjük az adatainkat

Következő lépések:

- Gyakorold a különböző JOIN típusokat
- Próbálj ki összetett, többtáblás lekérdezéseket
- Figyeld meg a teljesítménybeli különbségeket
- Tanulj meg alkérdezéseket használni JOIN-okkal együtt
- Kombináld a JOIN-okat GROUP BY, HAVING és ORDER BY utasításokkal

Fontos megjegyzések:

1. Mindig gondold át, melyik JOIN típusra van valóban szükséged
2. Használj beszédes tábla aliasokat
3. Figyeld a NULL értékekre LEFT/RIGHT JOIN esetén
4. Optimalizáld a lekérdezéseidet indexekkel
5. Teszteld a lekérdezéseket kis adathalmazon először

Hasznos linkek és források

- MySQL Official Documentation: <https://dev.mysql.com/doc/>
- SQL JOIN Visualizer: <https://sql-joins.leopard.in.ua/>

Adatbázis: speed_measurements (Rendőrségi sebességmérések)